

Увод

Управљање пословним процесима

- Фокус: process-driven апликације
- Алат: Bonita BPM (верзија 2023)
- Кључни појмови:
 - пословни процеси
 - BPMN нотација
 - BPM платформа (engine, portal и апликације)

Шта ћете научити

- Како да:
 - моделирате пословни процес у BPMN-у
 - дефинишете организацију и улоге
 - моделирате пословне податке (Business Data Model)
 - имплементирате process-driven апликацију у Бонити
- Циљ:
 - да можете да „читате“ и градите системе где је **процес** центар, а код „попуњава“ логику

Зашто уопште процеси?

- Савремени системи:
 - много корисника, тимова, организација
 - више сервиса / микросервиса
 - регулатива, аудити, SLA-ови
- Проблем: сложеност
- Софтвер више није само „функција = резултат“, већ **дуготрајни процес**:
 - више корака
 - више учесника
 - више стања

Шта је пословни процес?

Скуп повезаних активности које заједно остварују пословни циљ.

Примери:

- Пријава и одобрење пријаве за испит
- Обрада рекламације корисника
- Набавка опреме / тендер
- Онбоардинг новог запосленог

Карактеристике:

- више улога (студент, референт, професор...)
- рокови и услови
- паузе између корака (чека се људска акција)

Размислите о једном процесу који познајете:

- на факултету (пријава испита, одбрана рада)
- на послу (обрада тикета, онбоардинг запосленог)
- у свакодневном животу (онлајн куповина, поправка аутомобила)
- Описати укратко један реалан процес који познајете:
 - улоге,
 - главне активности,
 - кључне податке,
 - 1 пример где је битно:
 - време (рок) или
 - одобравање/одлука

Зашто је лоше ако је све „само у коду“?

- Пословна правила „закопана“ у разним сервисима
- Тешко је објаснити процес некоме ко није писао код
- Промене правила = промене кода на више места
- Тешко је видети:
 - где се тренутно „заглавила“ нека ствар
 - ко је одговоран за следећи корак
 - колико дуго нешто траје

Идеја:

процес да буде експлицитно описан, а код да га подржава.

- Стандардизовани језик за моделовање пословних процеса
- Развијен од стране OMG (Object Management Group)
- Омогућава да:
 - прецизно опишемо токове, догађаје, задатке, одлуке, улоге...
 - комуницирамо између бизниса и ИТ-а
 - анализирамо и оптимизујемо процесе

BPMN дијаграм може бити: - визуелна документација - али и **основа за извршавање** у BPM engine-у

Зашто су BPMN модели корисни?

- Додељивање задатака различитим корисницима
 - сваки запослени види само своје таскове
- Подршка за организациону структуру
 - радници, шефови, одобравања, провере
- Рад са временом:
 - дефинисање рокова, подсетника, ескалација (тајмери)
- Различити токови извршавања у зависности од услова
 - шта ако је износ $> X$?
 - шта ако није стигао одговор у року?

Идеја:

1. Моделујемо процес у BPMN-у
2. Деплојујемо модел у BPM engine
3. Engine:
 - зна којем кориснику да додели који таск
 - зна када да позове спољни сервис
 - бележи историју и стање сваке инстанце процеса

- Платформа за:
 - моделовање,
 - аутоматизацију,
 - извршење и надзор пословних процеса
- Кључне функционалности:
 - графичко моделирање у BPMN-у
 - извршење процеса
 - управљање задацима
 - праћење инстанци процеса
- Наш главни алат на вежбама

- **Bonita Studio**

- развојно окружење
- креирање BPMN процеса, BDM-а, UI страница и форми

- **Bonita Platform**

- извршно окружење
- садржи:
 - Bonita Engine (систем за извршење процеса)
 - Bonita Portal (веб апликација за кориснике и администраторе)

Studio -> Deploy -> Engine - Portal <- Корисници

- Графичко окружење за:
 - креирање процеса (whiteboard)
 - дефинисање модела података (Business Data Model)
 - дизајн корисничког интерфејса (странице и форме)
- Користе га:
 - процес аналитичари и дизајнери
 - бекенд девелопери (конектори, логика)
 - фронтенд девелопери (странице/форме)
- Садржи и локалну платформу (Tomcat, Engine, Portal, H2 база)

- **Bonita Engine**

- извршава процесе
- чува стање и историју у бази

- **Bonita Portal**

- корисничка веб апликација:
 - пријава на систем
 - покретање процеса
 - преглед и извршавање задатака (tasks)
 - преглед инстанци процеса (тренутних и завршених)
- администраторска апликација:
 - управљање корисницима, групама, улогама, tenant-има

- Задатак: развити **process-driven** апликацију која подржава пословни процес
- Садржи истраживачки дио
- Како се оцењује: **50 поена**
 - домаћи задатак: **5 поена**
 - 3 контролне тачке током семестра: **45 поена** (отприлике 15 поена по контролној тачци)

Контролне тачке (обавезни део пројекта)

- **1. контролна тачка**
 - модел података
 - моделовање организације
 - имплементација једноставног процеса
- **2. контролна тачка**
 - моделирање и имплементација неких делова пројекта
- **3. контролна тачка**
 - моделирање и имплементација остатка пројекта

Шта ћете радити у пројекту

- Идентификација и моделирање:
 - улога у систему (организација)
 - пословних података (Business Data Model)
 - тока процеса у BPMN-у
- Имплементација:
 - додела задатака одговарајућим корисницима
 - multi-instance задаци (нпр. више понуђача)
 - аутоматизовани и кориснички задаци
 - кориснички интерфејс у Бонити
 - увид у статус задатака и процеса

- Уместо Bonita пројекта:
 - можете изабрати да проширите NewWave workflow engine
- Задатак:
 - имплементирати неке од елемената BPMN нотације
- NewWave:
 - отворени workflow engine развијан на ФТН-у
 - <https://github.com/skaplar/NewWave>
- Потенцијал:
 - теме за мастер рад у договору са професором

- Детаљније:
 - организација (корисници, групе, улоге)
 - модел пословних података (BDM)
- Циљ:
 - да свако може да направи и деплојује мали процес
 - припрема за домаћи задатак

Питања?